2024

基于因子的 BL 模型

因子资产配置 05

深圳天软科技

本文档所有内容均属于深圳市天软科技开发有限公司的商业机密，深圳市天软科技开发有限公司亦保留上述文档中阐述的包括而不限于技术、方法、思想的所有权。此文档仅仅只许可因本文档所必需传播的范围内使用（仅限于内部），本文档的获得者不得将本文档散发给不相关的其他机构和个人。

深圳天软科技 | 深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路 59 号深茂商业中心 19F

1 更新日志

1.1 更新日志

更新日志	更新说明
2024-07-01	文档创建

1.2 摘要

1、BL 模型扩展：观点权重、观点先验分布

2、ABL 模型：多因子模型+BL 模型，支持对因子发表观点

3、基于因子的 BL 框架说明：TSFactorPortfolioOptimizer_BL

2 BL 模型扩展

2.1 BL 模型简介

BL 模型的主要特点是引入投资者主观观点，利用逆优化、贝叶斯等数学方法，将先验的市场均衡分布与投资者主观观点进行结合，形成新的后验分布，并将调整后的资产收益与协方差，代入到传统的均值方差模型中优化求解，最终得到 BL 模型下的最优资产权重。

关于 BL 模型的详细介绍，请参考 2023-01-31-深圳天软科技-应用专题-B-L 模型 01：Black-Litterman 模型理论基础与接口说明（更新版）。

2.2 概念扩展

2.2.1 观点权重

He & Litterman(1999)提出了观点权重的概念，主要衡量无约束情况下，各个观点对最优资产权重的影响程度。

假设优化目标为效用最大化，在无约束情况下，资产最优权重存在解析解，详情见 BL 模型第 2.2.2.1 节：

$$w = (\lambda\bar{\Sigma})^{-1}E[R]$$

将调整后$E[R]$与$\bar{\Sigma}$的计算公式（见 BL 模型第 2.2.1 节）代入上式，最终可推导出 w 的另一种表现形式：

$$w = \frac{1}{1+\tau}[w_{mkt} + P'w_f]$$

其中w_f被定义为观点权重，计算方式如下，相关符号说明请参考 BL 模型：

$$w_f = \frac{\tau}{\lambda}\Omega^{-1}Q - A^{-1}P\frac{\Sigma w_{mkt}}{1+\tau} - \frac{\tau}{\lambda(1+\tau)}A^{-1}P\Sigma P'\Omega^{-1}Q$$

$$其中 A = \frac{\Omega}{\tau} + \frac{P\Sigma P'}{1+\tau}$$

假设有 k 个观点，则w_f为 k*1 的向量，表示每个观点对无约束最优资产权重的影响。此外，无约束最优权重 w 可看作先验组合权重w_{mkt}与观点矩阵 P 的加权，再乘以$\frac{1}{1+\tau}$。

2.2.2 观点先验分布

已知市场先验分布服从均值为Π、协方差为Σ的正态分布，记为

$$X \sim N(\Pi, \Sigma)$$

此处不考虑标量τ，因为τ本身包含了投资者的主观意向。***主观观点本质为资产的线性组合***，即

$$Y = P * X$$

P为观点矩阵，则 Y 服从均值为$P*\Pi$、协方差为$P*\Sigma*P'$的正态分布，即

$$Y \sim N(P*\Pi, P*\Sigma*P')$$

我们称 Y 的分布即为观点的先验分布。

2.3 ABL 模型

2.3.1 ABL 算法

ABL（Augmented Black-Litterman）模型可简单理解为多因子模型与 BL 模型的结合体，其主要特点是引入多因子模型，不仅支持对资产发表观点，同时将因子看作资产，支持对因子发表观点。假设有 n 个资产，f 个因子，ABL 模型就将 BL 模型中对于 n 个资产期望收益率分布的观点扩充为对于 n 个资产和 f 个因子的期望收益率分布的观点，相应地，在计算后验分布时，主要的计算变量，如收益率向量、协方差矩阵以及观点相关变量，均加入因子相关的内容。

2.3.1.1 步骤 1：引入多因子模型

多因子模型的主要思想是资产收益率可被 f 个共同因子所解释，不能被解释的部分称为特质因子，基本可通过如下线性模型来表示：

$$r = a + Bf + \varepsilon \quad （式 1）$$

其中 r 表示资产收益率（n*1），B 表示资产因子暴露（n*f），f 表示因子收益率（回归系数）（f*1），a 表示回归截距项，ε表示特质收益率（回归残差）（n*1）。

一般假定共同因子与特质因子间不相关，且特质因子两两间也不相关，对（式 1）两边同时求协方差，即可得到资产协方差的计算式：

$$\Sigma_r = B\Sigma_f B' + \Sigma_\varepsilon \quad （式 2）$$

Σ_r表示资产收益协方差（n*n），Σ_f表示因子收益协方差（f*f），Σ_ε表示特质收益方差（n 阶对角阵）。

2.3.1.2 步骤 2：变量扩充

参考 BL 模型第 2.3.1 节，通过逆优化方法求出资产隐含均衡收益向量：

$$\Pi_r = \lambda\Sigma_r w_{mkt} \quad （式 3）$$

其中λ为风险厌恶系数，w_{mkt}是资产的市场权重。另外通过上式可以推导出因子的隐含均衡收益

$$\Pi_f = \lambda\Sigma_f B' w_{mkt} \quad （式 4）$$

1、扩充后的均衡收益Π（N*1）：N=n+f

$$\Pi = \lambda \begin{pmatrix} \Sigma_r \\ \Sigma_f B' \end{pmatrix} w_{mkt} \quad （式 5）$$

2、扩充后的协方差（N*N）

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \Sigma_r & B\Sigma_f \\ \Sigma_f B' & \Sigma_f \end{bmatrix} \quad （式 6）$$

3、扩充后的观点矩阵 P(K×N)：假设有 k1 个资产观点，k2 个因子观点，K=k1+k2

$$\mathrm{P} = \begin{bmatrix} P_r & 0 \\ 0 & P_f \end{bmatrix} \quad （式 7）$$

4、扩充后的观点收益 Q(K×1)

$$\mathrm{Q} = \begin{bmatrix} Q_r \\ Q_f \end{bmatrix} \quad （式 8）$$

5、扩充后的观点协方差矩阵Ω(K×K)：也称观点不确定性矩阵 或 观点误差矩阵

$$\Omega = \begin{bmatrix} \Omega_r & 0 \\ 0 & \Omega_f \end{bmatrix} \quad （式 9）$$

需要说明的是，***对于观点协方差矩阵，一般不能直接获取，也不易准确给定，参考 Adzorek 给出的Ω计算方法，我们可通过设置观点信心水平 LC 来间接得到观点协方差矩阵Ω***，详细说明请参考 BL 模型文档第 2.3.7 节。

当只有 k1 个资产观点，无因子观点时，扩充后的观点变量为：

$$\mathrm{P}_{k1*N} = [P_r \quad 0] \quad \mathrm{Q}_{k1*1} = Q_r \quad \Omega_{k1*k1} = \Omega_r$$

当只有 k2 个因子观点，无资产观点时，扩充后的观点变量为：

$$\mathrm{P}_{k2*N} = [0 \quad P_f] \quad \mathrm{Q}_{k2*1} = Q_f \quad \Omega_{k2*k2} = \Omega_f$$

2.3.1.3 步骤 3：调整后收益和协方差

参考 BL 模型文档第 2.1.3 节，调整后的收益和协方差计算如下：

$$\mathrm{E(R)} = [(\tau\Sigma)^{-1} + P'\Omega\mathrm{P}]^{-1}[(\tau\Sigma)^{-1}\Pi + P'\Omega^{-1}Q] \quad （式 10）$$

$$\bar{\Sigma} = \Sigma + [(\tau\Sigma)^{-1} + P'\Omega^{-1}\mathrm{P}]^{-1} \quad （式 11）$$

相对于 BL 模型，ABL 模型调整后收益E(R)（N*1）和协方差$\bar{\Sigma}$（N*N）计算公式完全一致，不同点在于公式中的矩阵变量都全部进行扩充。

当无任何观点（无资产观点、无因子观点）时，$\mathrm{E(R)} = \Pi$，$\bar{\Sigma} = \Sigma$。

2.3.1.4 步骤 4：优化求解

我们最终目的是要获取资产最优权重 w（n*1），对步骤 3 中扩充的收益与协方差，我们需要***截取前 n 维，即对E(R)截取前 n 维，对Σ截取左上角的 n*n 维子矩阵***，利用截取后的E(R)与$\bar{\Sigma}$进行优化求解。

最常用的优化目标是效应最大化，详情可参考 BL 模型文档第 2.2 节。

$$\max_{w} \quad w`E(R) - \frac{\lambda}{2} w`\bar{\Sigma} w$$

$$s.t. \quad 0 \le w_i \le 1 \quad , i = 1, \dots N$$

$$\sum_{i:=1}^{N} w_i = 1$$

在实际应用中，优化目标形式多样，我们可利用截取后的E(R)与Σ̄进行多种优化求解，如组合收益最大化、组合风险最小化等。

2.3.2 ABL 优缺点

1、 优点

a) 继承 BL 模型全部优点（引入资产观点、结果更稳健、权重更分散）

b) 引入多因子模型，可对因子发表观点，丰富观点表达类型

c) 实现多种投资风格配置，如做多价值因子

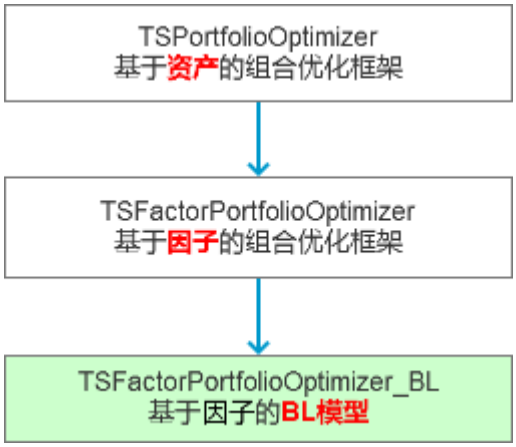
2、 缺点

a) 输入参数较多

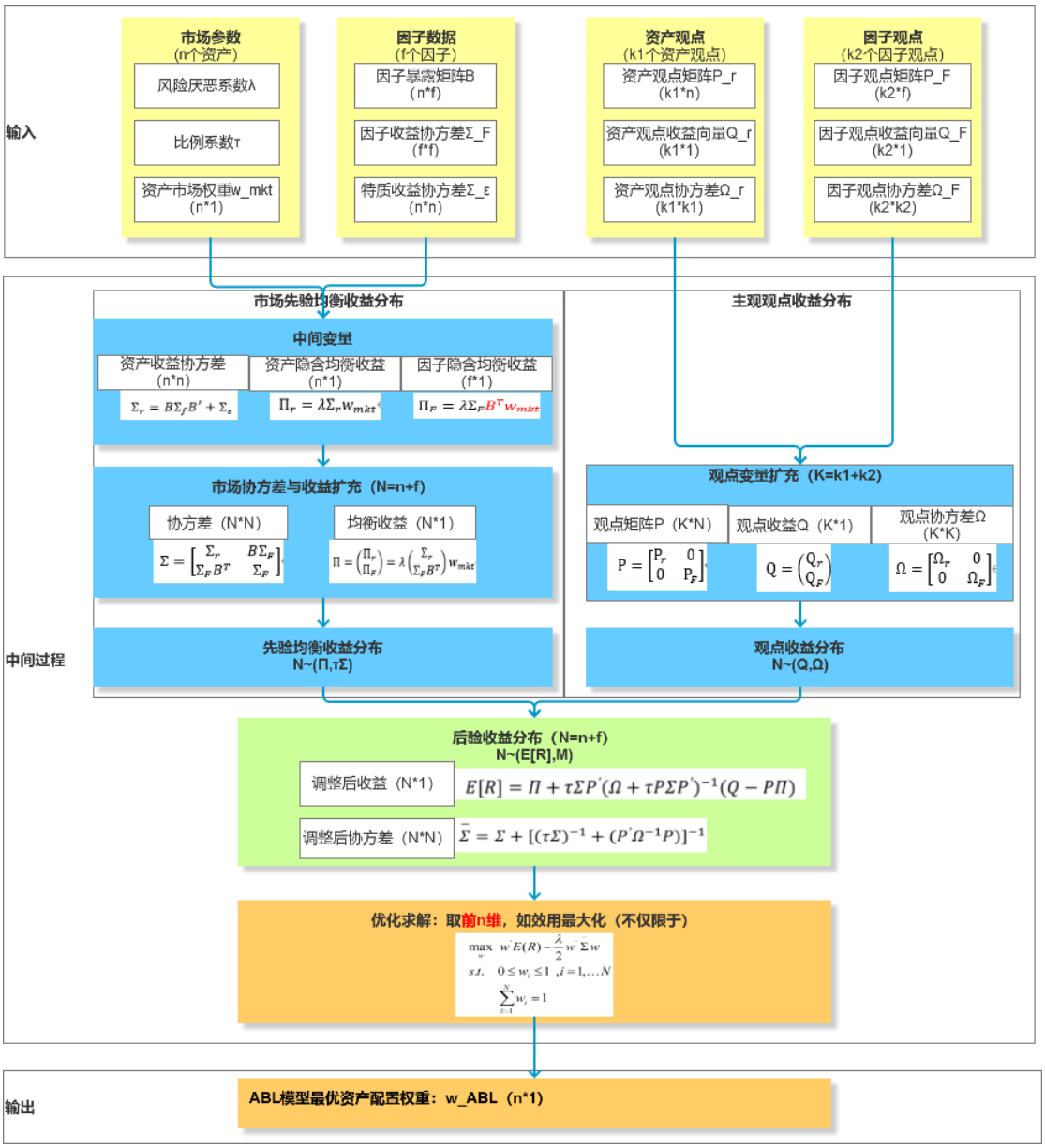
b) 主观观点准确性 难保证

3 TSFactorPortfolioOptimizer_BL：基于因子的 BL 模型

基于因子的 BL 模型（ABL）框架（TSFactorPortfolioOptimizer_BL）属于天软因子资产配置框架（TSFactorPortfolioOptimizer）的子类，其直接继承父类的所有成员变量与查询接口。



3.1 主要流程：ABL 模型



3.2 成员变量（新增）

3.2.1 成员变量汇总

变量分类	变量名	类型	含义	备注
继承父类	FObjType	Integer	优化目标	见父类说明，BL 中默认取 9，表示组合效用最大
	FLambda	Real	风险厌恶系数	默认取 1
	Fasset_BenchMarkW	Array	资产基准权重	默认等权

ABL 特有	Ftau	Real	比例系数	默认 0.1
	FAsset_View	Table	资产观点	包含各"代码"、“观点收益”、“观点信心水平”
	FFactor_View	Table	因子观点	包含各"因子名称"、“观点收益”、“观点信心水平”
	FFactor_BenchMarkW	Array	因子基准权重	

注：其他父类成员变量，请查看 TSFactorPortfolioOptimizer 与 TSPortfolioOptimizer 框架说明

3.2.2 FObjType

- 含义：优化目标类型，详见 TSPortfolioOptimizer 框架说明
- 默认：9，表示效用最大，在 BL 模型中最常用，详见步骤 4：优化求解（父类默认值为 0，跟踪误差最小）

3.2.3 FLambda

- 含义：风险厌恶系数λ，标量，其值越大表示投资者越厌恶风险，可参考 BL 模型文档第 2.3.3 节
- 默认：1

3.2.4 FAsset_BenchMarkW

- 含义：资产市场基准权重向量w_{mkt}，一维数组，用于计算隐含收益，详见步骤 2：变量扩充
- 默认：等权

3.2.5 Ftau

- 含义：比例系数τ，标量，衡量投资者对先验分布$N(\Pi, \tau\Sigma)$协方差的偏误，其值越大表示先验市场均衡协方差越大，投资者更偏向主观观点分布，详情可参考 BL 模型文档第 2.3.4 节
- 默认：0.1

3.2.6 FAsset_View

- 含义：资产观点，数据表类型，包含各“代码”or “名称”、“观点收益”、“观点信心水平”字段，其中***“观点收益”与“观点信心水平”字段名称不能变、且数据不带%，支持绝对与相对观点发布***，一般资产观点个数不大于资产个数
- 默认：空数据，表示不发表资产观点
- 范例：5 个资产，2 个资产观点（蓝色为观点矩阵，橙色为观点收益，蓝色为观点信心水平）

申万银行	申万通信	申万电子	申万传媒	申万综合	观点收益	观点信心水平
0	1	0	0	0	0.01	0.8
1	0	0	0	0	0.05	0.9

资产观点 1：申万通信将上涨 0.01，此观点信心水平为 0.8；

资产观点 2：申万银行将上涨 0.05，此观点信心水平为 0.9

3.2.7 FFactor_View

- 含义：因子观点，数据表类型，包含各“因子名称”、“观点收益”、“观点信心水平”字段，其中***“观点收益”与“观点信心水平”字段名称不能变、且数据不带%，支持绝对与相对观点发布***，一般因子观点个数不大于因子个数
- 默认：空数据，表示不发表因子观点
- 范例：3 个因子，1 个因子观点（蓝色为观点矩阵，橙色为观点收益，蓝色为观点信心水平）

MKT	SMB	HML	观点收益	观点信心水平
1	0	0	0.1	0.5

因子观点 1：MKT 将上涨 0.1，此观点信心水平为 0.5

3.2.8 FFactor_BenchMarkW

- 含义：因子基准权重，用于计算扩展观点权重
- 默认：因子暴露 B*资产基准权重w_{mkt}

3.3 成员方法（新增）

3.3.1 成员方法汇总

接口分类	定义	说明
常用查询接口：继承父类	GetPortfolioData()	优化前后各资产比例
	GetReturnandRisk()	优化前后组合收益、风险指标对比
	GetPortfolioData2()	资产优化数据
	GetFactorData()	因子优化数据
	GetSpecificData()	特质优化数据
中间变量：新增资产相关	midGet_Asset_PosteriorRetAndCov()	资产后验收益与协方差
	midGet_Asset_PriorCov()	资产先验协方差
	midGet_Asset_ImpliedReturn()	资产隐含收益
	midGet_AssetView_PriorRetAndCov()	资产观点先验收益与协方差
中间变量：新增因子相关	midGet_Factor_PosteriorRetAndCov()	因子后验收益与协方差
	midGet_Factor_ImpliedReturn()	因子隐含收益
	midGet_FactorView_PriorRetAndCov()	因子观点先验收益与协方差
观点权重：新增	midGet_Augment_ViewWeight(RType)	扩充后观点权重

注：常用父类查询接口说明，请查看 TSFactorPortfolioOptimizer 与 TSPortfolioOptimizer 框架说明

3.3.2 中间变量

3.3.2.1 midGet_Asset_PosteriorRetAndCov

- 定义：midGet_Asset_PosteriorRetAndCov():Array;
- 说明：资产后验（调整后）收益与协方差矩阵，最终进行优化求解的输入数据，对应步骤 3 中（式 10）与（式 11）的前 n 维
- 返回：数组，包含“资产后验收益”、“资产后验协方差”字段

	0	1	2	3	4	5	6	7
资产后验收益	0.0010	0.0009	0.0014	0.0000	0.0000	0.0000	0.0032	-0.0001
资产后验协方差	<ARRAY[8]>	<ARRAY[8]>	<ARRAY[8]>	<ARRAY[8]>	<ARRAY[8]>	<ARRAY[8]>	<ARRAY[8]>	<ARRAY[8]>

3.3.2.2 midGet_Asset_PriorCov

- 定义：midGet_Asset_PriorCov():Array;
- 说明：资产先验协方差，通过多因子模型得到，对应步骤 1 中（式 2）
- 返回：n*n 二维数组

3.3.2.3 midGet_Asset_ImpliedReturn

- 定义：midGet_Asset_ImpliedReturn():Array;
- 说明：资产隐含收益，对应步骤 2 中（式 3）
- 返回：n 维向量

3.3.2.4 midGet_AssetView_PriorRetAndCov

- 定义：midGet_AssetView_PriorRetAndCov():Array;
- 说明：资产观点先验分布，使用资产先验数据计算，均值为$P_r * \Pi_r$，方差为$P_r * \Sigma_r * P_r'$
- 返回：数组，包含“观点先验收益”与“观点先验协方差”字段

	0	1	2
观点先验收益	<ARRAY[1]>	<ARRAY[1]>	<ARRAY[1]>
观点先验协方差	<ARRAY[3]>	<ARRAY[3]>	<ARRAY[3]>

3.3.2.5 midGet_Factor_PosteriorRetAndCov

- 定义：midGet_Factor_PosteriorRetAndCov():Array;
- 说明：因子后验（调整后）收益与协方差矩阵，对应步骤 3 中（式 10）与（式 11）的后 f 维
- 返回：数组，包含“因子后验收益”、“因子后验协方差”字段

	0	1	2	3	4
因子后验收益	0.0000	0.0000	0.0000	0.0032	-0.0001
因子后验协方差	<ARRAY[5]>	<ARRAY[5]>	<ARRAY[5]>	<ARRAY[5]>	<ARRAY[5]>

3.3.2.6 midGet_Factor_ImpliedReturn

- 定义：midGet_Factor_ImpliedReturn():Array;
- 说明：因子隐含收益，对应步骤 2 中（式 4）
- 返回：f 维向量

3.3.2.7 midGet_FactorView_PriorRetAndCov

- 定义：midGet_FactorView_PriorRetAndCov():Array;
- 说明：因子观点先验分布，使用因子先验数据计算，均值为$P_f * \Pi_f$，方差为$P_f * \Sigma_f * P_f'$
- 返回：数组，包含“观点先验收益”与“观点先验协方差”字段

	0	1	2	3	4
观点先验收益	<ARRAY[1]>	<ARRAY[1]>	<ARRAY[1]>	<ARRAY[1]>	<ARRAY[1]>
观点先验协方差	<ARRAY[5]>	<ARRAY[5]>	<ARRAY[5]>	<ARRAY[5]>	<ARRAY[5]>

3.3.2.8 midGet_Augment_ViewWeight

- 定义：midGet_Augment_ViewWeight(RType:Integer):Array;
- 说明：观点权重，使用扩充后的变量来计算
- 参数：RType，返回类型

取值	含义
0	资产+因子观点权重,k1+k2
1	资产观点权重,k1
2	因子观点权重,k2

- 返回：数组

3.4 使用范例

3.4.1 范例 1：场景初始化 1-天软因子组 ID

- 应用场景：使用天软因子组 ID 自动获取收益数据，并批量设置相关变量，当前因子组 ID 有限。用户需要在主函数前调用接口 initByConText_TSFactorGroup
- 参考范例：TSFL_TSFactorPortfolioOptimizer_005
- 备注：更多使用场景说明，请参考父类 TSFactorPortfolioOptimizer 框架说明

4 FAQ

4.1 关于收益率单位与计算周期的说明

对于因子资产配置的系列研究，都是基于资产收益率与因子收益率来计算的，下面对收益率单位、计算周期进行说明。

分类	数据	单位（是否带%）	是否年化	计算周期	对应变量/接口	备注
输入数据	资产收益率	不带%	不年化	用户自身传入数据确定，计算周期口径一致	Get_Asset_Rets()	父类输入数据接口
	因子收益率				Get_Factor_Rets()	
	资产观点收益				FAsset_View	“观点收益”字段
	因子观点收益				FFactor_View	“观点收益”字段
中间结果	所有收益相关	不带%				
	所有协方差相关	不带%%				
输出数据	资产优化数据	带%	年化		GetPortfolioData2	包含比例(%)、风险相关
	因子优化数据	带%	年化		GetFactorData	包含因子波动(%)、风险相关 注：因子暴露不带%

（1） 输入数据与中间结果：口径一致，都是不带%，不年化，计算周期跟用户传入数据相关，框架无法识别，通常传入日线数据

（2） 输出数据，主要是风险相关数据，都是带%，且经过年化处理，与父类成员变量年化系数 FDaysIn1y 相关，该变量默认取值为 250，对应输入为日线。若输入数据为周期（或其他）、用户需重新设置 FDaysIn1y，常用的周期对应年化系数可参考：

计算周期	年化系数
日线	250（默认）
周线	52
月线	12
季线	4
年线	1